

*24. 设 X 是给定集合, 记 $f: 2^X \rightarrow 2^X$. 若 f 是单调的, 即 $\forall A, B \subset X$, 只要 $A \subset B$, 就有 $f(A) \subset f(B)$. 证明存在 $E \in 2^X$, 使得 $f(E) = E$.

25. 记区间 $[0, 1]$ 上的连续函数全体为 $C[0, 1]$, 试证明 $|C[0, 1]| = c$.

26. 记 $\mathbb{R}$ 上一切实值函数的全体为 Ψ , 试证明 Ψ 与 $\mathbb{R}$ 不对等, 且 $|\Psi| = 2^c$.

§1.3 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$

§1.3.1 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$

本节讨论 $\mathbb{R}^n$ 中点集性质, 它是研究 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数的基础.

$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 是 n 个 $\mathbb{R}$ 的直集积. 它是有序实数组 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的全体, 称 x_i 是 x 的第 i 个坐标. $\mathbb{R}^n$ 上定义运算如下: 对于 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n), y = (y_1, y_2, \cdots, y_n), \lambda \in \mathbb{R}$,

$$(1) \text{ 加法: } x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n); \quad (1.3.1)$$

$$(2) \text{ 数乘: } \lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots, \lambda x_n).$$

在上述两种运算下 $\mathbb{R}^n$ 构成一个向量空间 (或称为线性空间). 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$, 记

$$e_i = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0), \quad (1.3.2)$$

其中除第 i 个坐标为 1 外其余坐标皆为零. 设 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 组成空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基底, 于是 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. 故 $\mathbb{R}^n$ 是实数域上的 n 维向量空间, x 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量或点.

定义 1.3.1 设 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|x\| = (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (1.3.3)$$